

LAPORAN PRAKTIKUM
REKOGNISI DAN PEMINDAIAN JARINGAN MENGGUNAKAN NMAP



Dosen Pengajar:

Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Giza Aurelya Nadine Najunda T.S.Y

NIM : 2402032

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1 Keamanan Informasi.....	2
2.2 Network Scanning dan Reconnaissance.....	2
2.3 Nmap (Network Mapper).....	2
2.4 Port dan Layanan Umum.....	2
BAB III METODOLOGI DAN HASIL PRAKTIKUM	4
3.1 Alat dan Bahan	4
3.2 Langkah Kerja	4
3.3 Hasil dan Pembahasan	7
3.3.1 Hasil Pemindaian & Analisis — www.bgn.go.id	7
3.3.2 Hasil Pemindaian & Analisis — www.kemenag.go.id	9
3.3.3 Hasil Pemindaian & Analisis — www.nasa.gov	10
3.3.4 Ringkasan Perbandingan Ketiga Target.....	11
BAB IV PENUTUP	13
4.1 Kesimpulan.....	13
4.2 Saran	14
LAMPIRAN	15
Lampiran 1 — Hasil Pemindaian Lengkap www.bgn.go.id (hasil_bgn.txt).....	15
Lampiran 2 — Hasil Pemindaian Lengkap www.kemenag.go.id (hasil_kemenag.txt)	15
Lampiran 3 — Hasil Pemindaian Lengkap www.nasa.gov (hasil_nasa.txt)	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sistem jaringan dan server, khususnya pada era digital saat ini di mana ancaman siber semakin kompleks dan beragam. Salah satu tahapan awal dalam menjaga keamanan suatu sistem adalah melakukan proses rekognisi (reconnaissance) dan pemindaian (scanning) terhadap server untuk mengetahui layanan apa saja yang berjalan, port mana yang terbuka, serta potensi celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nmap (Network Mapper) merupakan salah satu tools open-source yang paling banyak digunakan oleh praktisi keamanan siber untuk melakukan network scanning, port scanning, hingga deteksi versi layanan dan sistem operasi target. Dengan memahami hasil pemindaian menggunakan Nmap, seorang analis keamanan dapat menyusun rekomendasi mitigasi risiko yang tepat sebelum celah tersebut dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pada praktikum ini, dilakukan pemindaian terhadap tiga buah domain resmi lembaga/institusi yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov menggunakan aplikasi Nmap untuk keperluan pembelajaran mata kuliah Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Melakukan pemindaian terhadap alamat domain yang diberikan menggunakan Nmap.
2. Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus open pada target.
3. Menentukan layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.
4. Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
5. Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
6. Menganalisis potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
7. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai proses reconnaissance dalam audit keamanan sistem, cara membaca dan menginterpretasikan hasil pemindaian Nmap, serta kemampuan menyusun rekomendasi keamanan berdasarkan temuan teknis di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi data dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak sah. Tiga prinsip utama keamanan informasi dikenal dengan istilah CIA Triad, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan).

2.2 Network Scanning dan Reconnaissance

Network scanning adalah proses mengidentifikasi host aktif, port terbuka, dan layanan yang berjalan pada suatu jaringan atau server. Proses ini merupakan tahap awal (reconnaissance) dalam metodologi penetration testing maupun audit keamanan, karena hasil scanning menjadi dasar untuk analisis kerentanan (vulnerability assessment) pada tahap selanjutnya.

2.3 Nmap (Network Mapper)

Nmap adalah aplikasi open-source yang digunakan untuk melakukan network discovery dan security auditing. Beberapa fitur utama Nmap yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

Port Scanning — mendeteksi status port (open, closed, filtered) pada target.

Service/Version Detection (-sV) — mendeteksi jenis dan versi layanan yang berjalan pada port terbuka.

OS Detection (-O) — melakukan fingerprinting untuk menebak sistem operasi target berdasarkan karakteristik respons paket TCP/IP.

Aggressive Scan (-A) — menggabungkan deteksi versi, OS, traceroute, dan script scanning (NSE) dalam satu proses pemindaian.

2.4 Port dan Layanan Umum

Beberapa port dan layanan umum yang relevan dengan praktikum ini:

Port	Layanan	Fungsi
21	FTP	Transfer file
80	HTTP	Web tanpa enkripsi
443	HTTPS	Web dengan enkripsi TLS/SSL
554	RTSP	Streaming media

1723	PPTP	VPN (protokol lama)
------	------	---------------------

2.5 Web Application Firewall (WAF)

WAF adalah sistem keamanan yang berfungsi memfilter, memonitor, dan memblokir trafik HTTP/HTTPS berbahaya menuju aplikasi web. WAF juga dapat digunakan untuk menyamarkan informasi infrastruktur asli server, termasuk dengan teknik decoy port, guna mempersulit proses reconnaissance oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB III

METODOLOGI DAN HASIL PRAKTIKUM

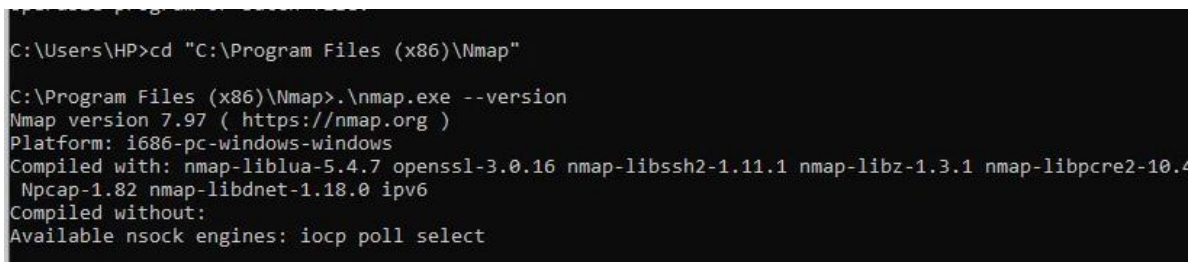
3.1 Alat dan Bahan

1. Laptop/PC dengan sistem operasi Windows 10
2. Aplikasi Nmap versi 7.97 (diunduh dari <https://nmap.org/download.html>)
3. Command Prompt (CMD) dengan hak akses Administrator
4. Koneksi internet
5. Target pemindaian: www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, www.nasa.gov

3.2 Langkah Kerja

- **Langkah 1 — Instalasi dan verifikasi Nmap**

Setelah proses instalasi, dilakukan verifikasi dengan perintah `nmap --version` untuk memastikan aplikasi terpasang dengan benar.



```
C:\Users\HP>cd "C:\Program Files (x86)\Nmap"
C:\Program Files (x86)\Nmap>.nmap.exe --version
Nmap version 7.97 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.4.7 openssl-3.0.16 nmap-libssh2-1.11.1 nmap-libz-1.3.1 nmap-libpcap-1.0.4
               Npcap-1.82 nmap-libdnet-1.18.0 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select
```

Pada tahap ini sempat ditemukan kendala di mana perintah `nmap` tidak dikenali oleh CMD karena folder instalasi Nmap belum ditambahkan ke Environment Variable PATH sistem, sehingga perintah harus dijalankan langsung dari direktori instalasinya menggunakan `nmap.exe`.

- **Langkah 2 — Menjalankan pemindaian**

Pemindaian dilakukan menggunakan aplikasi Nmap versi 7.97 yang dijalankan melalui Command Prompt (CMD) pada sistem operasi Windows 10. Perintah scan yang digunakan menggabungkan beberapa parameter sekaligus (mode Aggressive Scan):

```
nmap -sV -O -A -oN <namafilename>.txt <target>
```

Keterangan parameter:

- sV : mendeteksi versi service yang berjalan pada tiap port terbuka
- O : mendeteksi sistem operasi (OS Fingerprinting) target
- A : mengaktifkan deteksi agresif (OS detection, version detection, script scanning, dan traceroute sekaligus)
- oN : menyimpan hasil pemindaian ke dalam file berformat TXT

Target pemindaian pada praktikum ini adalah tiga domain resmi lembaga/institusi yang telah ditentukan oleh dosen pengampu, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov. Seluruh pengujian dilakukan hanya untuk keperluan akademik pada target yang telah diizinkan dalam konteks praktikum.

Pada percobaan awal ditemukan kendala "**Access is denied**" saat menyimpan file output di folder Program Files, karena folder tersebut memerlukan hak akses Administrator.

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap.exe -p- www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Failed to open normal output file hasil_bgn.txt for writing: Access is denied.
(5)

C:\Program Files (x86)\Nmap>_
```

Kendala ini diatasi dengan menjalankan CMD sebagai Administrator (Run as Administrator).

- **Langkah 3 — Proses Pemindaian Berjalan (per target)**

Proses pemindaian menggunakan mode Aggressive Scan (-A) dijalankan secara terpisah untuk masing-masing target, dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena mencakup deteksi versi, OS, dan script scanning sekaligus, ditambah adanya filtering dari firewall/WAF pada sisi target.

- a. www.bgn.go.id

Proses berjalan selama ± 719 detik (± 12 menit)

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap.exe -sV -O -A www.bgn.go.id -oN hasil_bgn.txt
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 08:49 +0700
Stats: 0:07:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 08:57 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.16s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
Not shown: 892 closed tcp ports (reset)
```

- b. www.kemenag.go.id

Proses berjalan selama ± 522 detik (± 9 menit).

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap.exe -sV -O -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:05 +0700
Stats: 0:05:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 87.10% done; ETC: 09:11 (0:00:45 remaining)
Stats: 0:05:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 87.10% done; ETC: 09:11 (0:00:45 remaining)
```

- c. www.nasa.gov

Proses berjalan selama ± 791 detik (± 13 menit).

```
C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap.exe -sV -O -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:18 +0700
Stats: 0:07:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 92.00% done; ETC: 09:26 (0:00:41 remaining)
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.17s latency)
```

- **Langkah 4 — Pemindaian Selesai (per target)**

Setelah proses selesai, Nmap menampilkan ringkasan hasil beserta waktu total pemindaian, dan hasil lengkap tersimpan otomatis ke dalam file .txt sesuai nama yang ditentukan pada parameter -oN.

a. www.bgn.go.id

```

SF: x20type="button""%r(HTTPOptions,925,"HTTP/1.1,x20404x20Hotx20Foun
SF:d\NDate:\x20Mon,\x2020\x20Jul\x202026\x201:58:06\x20GMT\r\nContent-T
SF: type:\x20text/html\r\nContent-Length:\x202178\r\nConnection:\x20close\r
SF: nEtag:\x20"67925993-882"\r\nServer:\x20CH\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20html><h
SF: tml\x20style="\height:100%;width:100%"><head><meta\x20http-equiv="\Con
SF: tent-Type"\x20content="\text/html;\x20charset=utf-8"\x20/><meta\x20ht
SF: tp-equiv="\Server"\x20content="\CloudWAF"\x20/><title\x20id="\title"
SF: >\xe6\x9c\xaa\xe6\x89\xbe\xe5\x88\xb0</title></head><body\x20style="\he
SF: ight:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft\x20yahei"><div>
SF: style\x20type="\text/css">\t.button{float:right;margin-right:2rem;tex
SF: t-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding:\x205px\x2015p
SF: x;\x205px\x2015px;font-size:1rem;font-family:\x20\xe5\xbe\xae\xe8\xbd\x
SF: f\xe9\x9b\x85\xe9\xbb\x91,\xe5\xae\x8b\xe4\xbd\x93,Arial,Helvetica,Verd
SF: ana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border:\x20none;-web
SF: kit-transition:all\x20linear\x200.30s;-moz-transition:all\x20linear\x2
SF: 00.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#
SF: f2f2f2};</style><input\x20type="\button""/>
OS fingerprint not ideal because: Host distance (-185 network hops) appears to be negative
No OS matches for host
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 6.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 109.00 ms 172.19.248.145
5 110.00 ms 172.19.248.186
6 108.00 ms 103.7.13.243

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 719.29 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>notepad hasil_bgn.txt

```

b. www.kemenag.go.id

```

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap.exe -sV -O -A www.kemenag.go.id -oN hasil_kemenag.txt
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:05 +0700
Stats: 0:05:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 87.10% done; ETC: 09:11 (0:00:45 remaining)
Stats: 0:05:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 87.10% done; ETC: 09:11 (0:00:45 remaining)
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.11s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
554/tcp   open  tcpwrapped
1723/tcp  open  tcpwrapped
8093/tcp  closed unknown
9003/tcp  closed unknown
Device type: phone
Running (JUST GUESSING): Apple iOS 15.X|16.X|13.X (91%)
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15 cpe:/o:apple:iphone_os:16 cpe:/o:apple:iphone_os:13.7
Aggressive OS guesses: Apple iOS 15.0 - 16.1 (Darwin 21.1.0 - 22.1.0) (91%), Apple iOS 15.4 (Darwin 21.4.0) (86%), Apple iOS 13.7 (Darwin 19.6.0) (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 14.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 267.00 ms 172.19.248.149
5 268.00 ms 172.19.248.190
6 268.00 ms 103.7.13.243

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 521.94 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>notepad hasil_kemenag.txt

```


C. www.nasa.gov

```
C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe -sV -O -A www.nasa.gov -oN hasil_nasa.txt
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:18 +0700
Stats: 0:07:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 92.00% done; ETC: 09:26 (0:00:41 remaining)
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.13s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http  nginx
|_ http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp   open  ssl/http nginx
|_ ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
|_ Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
|_ Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_ Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_ http-title: NASA
|_ http-generator: WordPress 7.0.2
554/tcp   open  rtsp?
1723/tcp  open  pptp?
Device type: phone
Running (JUST GUESSING): Apple iOS 15.X|16.X|13.X (89%)
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15 cpe:/o:apple:iphone_os:16 cpe:/o:apple:iphone_os:13.7
Aggressive OS guesses: Apple iOS 15.0 - 16.1 (Darwin 21.1.0 - 22.1.0) (89%), Apple iOS 15.4 (Darwin 21.4.0) (85%), Apple iOS 13.7 (Darwin 19.6.0) (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 19.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 202.00 ms 172.19.248.145
5 202.00 ms 172.19.248.186
6 202.00 ms 192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 791.33 seconds
```

3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Hasil Pemindaian & Analisis — www.bgn.go.id

Target: www.bgn.go.id | IP Address: 110.239.78.83

Perintah: `nmap -sV -O -A -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id`

1. Hasil Pemindaian — Port TCP Terbuka

Port	Status	Service	Keterangan
21	open	tcpwrapped (FTP)	Versi tidak terdeteksi
80	open	http (CW)	Redirect otomatis ke HTTPS
443	open	ssl/https (CW)	Situs resmi “Badan Gizi Nasional”, dibuat dengan Astro v5.18.1
81– 9999 (≈80 port)	open	ssl/http (nginx) & lainnya	Mayoritas port mengembalikan halaman 404 identik ber-header “CloudWAF” — diduga port decoy/dummy dari WAF
554	open	rtsp	Streaming protocol
88	open	kerberos-sec (?)	Biasanya untuk autentikasi internal
1723	open	tcpwrapped (PPTP)	VPN legacy

2. Deteksi Sistem Operasi (OS)

OS fingerprinting gagal dilakukan (“No OS matches for host”). Nmap bahkan melaporkan jarak jaringan negatif (−185 hops), yang menandakan hasil deteksi tidak valid. Hal ini terjadi karena target berada di belakang WAF/CDN (CloudWAF) yang menyamarkan karakteristik TCP/IP asli server.

Port HTTP / HTTPS

HTTP berjalan di port 80 dan otomatis melakukan redirect ke HTTPS (443). Port 443 adalah port utama yang melayani situs resmi “Badan Gizi Nasional”.

Analisis Temuan & Potensi Risiko

Hampir seluruh port (selain 80, 443, 88, 554, 1723) yang tercatat “open” ternyata mengembalikan halaman 404 identik dengan header Server: CW dan meta tag CloudWAF — sebuah teknik decoy dari Web Application Firewall untuk membingungkan proses scanning. Oleh karena itu jumlah port terbuka yang sesungguhnya jauh lebih sedikit dari yang tampak.

Layanan	Port	Potensi Risiko Keamanan
FTP (21)	21	Transfer data & kredensial tidak terenkripsi, rentan sniffing dan brute-force jika dikonfigurasi tanpa pembatasan akses.
HTTP/HTTPS (80/443)	80/443	Sertifikat SSL yang terpasang generik (organizationName=Default Company Ltd, countryName=XX), bukan sertifikat resmi untuk domain publik — berisiko menimbulkan peringatan keamanan browser atau MITM jika salah konfigurasi.
Kerberos (88)	88	Jika benar-benar aktif dan bukan decoy, protokol otentikasi ini seharusnya tidak diekspos ke publik karena berisiko disalahgunakan untuk serangan terhadap sistem autentikasi internal.
RTSP & PPTP (554, 1723)	554/1723	Protokol lama; PPTP dikenal memiliki kelemahan enkripsi yang sudah lama dipublikasikan dan rentan terhadap serangan dekripsi lalu lintas.
Banyak port decoy WAF	81–9999+	Meski sebagian besar adalah decoy, banyaknya port yang merespons tetap memperbesar permukaan

Layanan	Port	Potensi Risiko Keamanan
		(attack surface) yang bisa membingungkan namun juga menjadi target awal automated scanner.

3.3.2 Hasil Pemindaian & Analisis — www.kemenag.go.id
Target: www.kemenag.go.id | IP Address: 103.7.13.243

Perintah: `nmap -sV -O -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id`

1. Hasil Pemindaian — Port TCP Terbuka

Port	Status	Service	Keterangan
21	open	ftp (?)	Versi tidak terdeteksi
554	open	tcpwrapped (RTSP)	Terbungkus tcpwrapper
1723	open	tcpwrapped (PPTP)	VPN legacy, terbungkus tcpwrapper
80	closed	http	Tertutup untuk scan eksternal
443	closed	https	Tertutup untuk scan eksternal
25, 53, 81, 83, 84, 113, 8093, 9003	closed	—	Seluruhnya tertutup

2. Deteksi Sistem Operasi (OS)

Nmap menebak sistem operasi target sebagai “Apple iOS 15.X/16.X/13.X” dengan tingkat keyakinan 91%. Tebakan ini tidak valid/tidak masuk akal untuk server web pemerintah, dan kemungkinan besar disebabkan oleh traffic yang melewati NAT/load balancer/firewall yang mengubah signature TCP/IP asli sehingga deteksi OS menjadi tidak akurat (dikonfirmasi Nmap sendiri: “No exact OS matches— test conditions non-ideal”).

3. Port HTTP / HTTPS

Menariknya, port 80 dan 443 justru berstatus closed terhadap pemindaian Nmap dari jaringan luar, meskipun website tetap dapat diakses normal melalui browser. Ini menunjukkan adanya firewall/WAF yang secara khusus memblokir request pemindaian (probing) tanpa mengganggu akses web normal pengguna.

4. Analisis Temuan & Potensi Risiko

Layanan	Port	Potensi Risiko Keamanan
FTP (21)	21	Transfer data & kredensial tidak terenkripsi; berisiko brute-force dan sniffing bila tidak dibatasi aksesnya.
RTSP (554)	554	Protokol streaming; jika tidak digunakan untuk layanan publik, keberadaannya memperluas permukaan serangan yang tidak perlu.
PPTP VPN (1723)	1723	Protokol VPN lama dengan kelemahan enkripsi yang telah lama diketahui publik; berisiko terhadap serangan dekripsi trafik.

Catatan Tambahan

- Dari 1000 port yang diperiksa, 987 di antaranya berstatus filtered (no-response) — pola khas firewall defensif yang melakukan silent drop terhadap paket yang tidak dikenali.
- Dibandingkan bgn.go.id, permukaan serangan (attack surface) kemenag.go.id jauh lebih kecil karena hanya 3 port yang benar-benar merespons open.

3.3.3 Hasil Pemindaian & Analisis — www.nasa.gov Target: www.nasa.gov | IP Address: 192.0.66.108

Perintah: `nmap -sV -O -A -oN hasil_nasa.txt www.nasa.gov`

1. Hasil Pemindaian — Port TCP Terbuka

Port	Status	Service	Keterangan
21	open	ftp (?)	Versi tidak terdeteksi
80	open	http (nginx)	Redirect otomatis ke HTTPS
443	open	ssl/http (nginx)	WordPress 7.0.2, sertifikat SSL resmi untuk nasa.gov
554	open	rtsp (?)	Streaming protocol
1723	open	pptp (?)	VPN legacy

2. Deteksi Sistem Operasi (OS)

Sama seperti kemenag.go.id, Nmap kembali salah menebak OS sebagai “Apple iOS” (89% confidence) — hasil ini tidak valid dan disebabkan oleh traffic yang melewati infrastruktur CDN/load balancer NASA yang menyamarkan signature asli server.

Port HTTP / HTTPS

HTTP (port 80) melakukan redirect otomatis ke HTTPS (port 443). Port 443 melayani situs resmi NASA yang dibangun di atas nginx dengan CMS WordPress versi 7.0.2, dan menggunakan sertifikat SSL resmi atas nama nasa.gov (berlaku 11 Juni – 9 September 2026).

3. Analisis Temuan & Potensi Risiko

Layanan	Port	Potensi Risiko Keamanan
HTTPS / WordPress (443)	443	Nomor versi WordPress (7.0.2) terekspos secara langsung pada header/meta generator, memudahkan penyerang mencari CVE/exploit yang spesifik menasar versi tersebut.
FTP (21)	21	Transfer data & kredensial tidak terenkripsi, rentan sniffing dan brute-force bila tidak dibatasi.
RTSP (554)	554	Protokol streaming lama yang memperluas permukaan serangan bila tidak dibutuhkan untuk layanan publik.
PPTP VPN (1723)	1723	Protokol VPN dengan kelemahan enkripsi yang telah lama dipublikasikan; rentan terhadap serangan dekripsi trafik.

Catatan Tambahan

- Sertifikat SSL yang ditemukan valid dan resmi (bukan generik), menunjukkan pengelolaan sertifikat yang baik — berbeda dari dua target sebelumnya.
- Hanya 5 dari 1000 port yang berstatus open, menunjukkan permukaan serangan yang relatif terkendali.

3.3.4 Ringkasan Perbandingan Ketiga Target

Target	Jml Port Open	Port HTTP/HTTPS	OS Terdeteksi	SSL Cert
www.bgn.go.id	≈85 (banyak decoy WAF)	80 / 443	Tidak terdeteksi	Generik/tidak resmi
www.kemenag.go.id	3	Closed (diblokir)	Salah deteksi (iOS)	Tidak teruji (port closed)

Target	Jml Port Open	Port HTTP/HTTPS	OS Terdeteksi	SSL Cert
www.nasa.gov	5	80 / 443	Salah deteksi (iOS)	Valid & resmi (nasa.gov)

1. Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis ketiga target, berikut rekomendasi umum untuk meningkatkan keamanan server:

Batasi atau nonaktifkan akses FTP (port 21) dari jaringan publik; gunakan protokol yang terenkripsi seperti SFTP atau FTPS jika transfer file masih diperlukan.

Sembunyikan informasi versi perangkat lunak (contoh: versi WordPress pada nasa.gov) dari header HTTP dan meta tag agar tidak memudahkan penyerang mencari exploit yang sesuai.

Gunakan sertifikat SSL/TLS resmi dan valid untuk seluruh domain publik, serta lakukan audit berkala terhadap sertifikat yang terpasang (seperti ditemukan pada bgn.go.id dan kemenag.go.id yang masih memakai sertifikat generik/default).

Evaluasi kebutuhan protokol lama seperti RTSP dan PPTP; nonaktifkan jika tidak digunakan untuk layanan publik karena PPTP diketahui memiliki kelemahan enkripsi.

Pertahankan dan tingkatkan penggunaan WAF/firewall (seperti CloudWAF pada bgn.go.id dan firewall ketat pada kemenag.go.id) karena efektif menyamarkan detail infrastruktur asli dan mempersulit reconnaissance oleh pihak yang tidak berwenang.

Terapkan pemantauan (monitoring) dan pencatatan (logging) yang berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas pemindaian atau percobaan akses yang mencurigakan secara dini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum rekognisi dan pemindaian jaringan menggunakan Nmap terhadap tiga target, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketiga target menunjukkan postur keamanan yang berbeda-beda. Situs www.bgn.go.id memiliki jumlah port yang tampak terbuka paling banyak (± 85 port), namun mayoritas merupakan port decoy yang dihasilkan oleh Web Application Firewall (CloudWAF) untuk mengecoh proses scanning, sehingga port yang benar-benar melayani fungsi utama hanya port 80 dan 443.
2. Situs www.kemenag.go.id menunjukkan postur keamanan paling defensif, dengan mayoritas port berstatus filtered (tidak merespons) dan bahkan memblokir probing pada port web (80/443) dari luar, meskipun website tetap dapat diakses normal oleh pengguna melalui browser.
3. Situs www.nasa.gov menunjukkan konfigurasi yang relatif terbuka namun tertata rapi, dengan sertifikat SSL resmi dan redirect otomatis dari HTTP ke HTTPS yang berjalan baik, meskipun versi CMS WordPress (7.0.2) yang digunakan masih terekspos pada header dan berpotensi dimanfaatkan untuk mencari celah keamanan yang sesuai.
4. Proses deteksi sistem operasi (OS Fingerprinting) pada ketiga target tidak memberikan hasil yang akurat, karena lalu lintas data melewati infrastruktur CDN, load balancer, atau WAF yang menyamarkan karakteristik TCP/IP asli dari server sesungguhnya.
5. Ditemukan sejumlah layanan yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan pada ketiga target, di antaranya port FTP (21) yang tidak terenkripsi, protokol VPN lama PPTP (1723) yang memiliki kelemahan enkripsi, serta penggunaan sertifikat SSL generik/tidak resmi pada dua dari tiga target yang diuji.
6. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa penggunaan Nmap sangat efektif untuk melakukan proses reconnaissance awal dalam audit keamanan sistem, mulai dari identifikasi port terbuka, deteksi versi layanan, hingga analisis potensi risiko yang dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi mitigasi.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan pada praktikum ini, beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk pengelola server target maupun untuk pengembangan praktikum selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengelola server, disarankan untuk membatasi atau menonaktifkan port FTP dari akses publik, serta menggantinya dengan protokol yang lebih aman seperti SFTP atau FTPS.
2. Disarankan untuk menyembunyikan informasi versi perangkat lunak (seperti versi CMS atau web server) dari header HTTP dan meta tag agar tidak memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mencari celah keamanan yang spesifik.
3. Perlu dilakukan audit dan pembaruan berkala terhadap sertifikat SSL/TLS yang digunakan, khususnya untuk memastikan sertifikat yang terpasang bersifat resmi dan valid untuk domain yang bersangkutan.
4. Protokol-protokol lama yang memiliki kelemahan keamanan seperti PPTP sebaiknya dievaluasi kembali penggunaannya dan digantikan dengan protokol VPN modern yang lebih aman.
5. Bagi praktikum selanjutnya, disarankan untuk menambah cakupan pengujian dengan menggunakan tools pendukung lain seperti Nikto, Wireshark, atau Burp Suite guna memperoleh analisis keamanan yang lebih komprehensif dan mendalam.
6. Mahasiswa disarankan untuk lebih memahami etika dan aspek legalitas dalam melakukan pemindaian jaringan, dengan senantiasa memastikan bahwa aktivitas scanning hanya dilakukan pada target yang telah memperoleh izin resmi, sebagaimana yang diterapkan pada praktikum ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1 — Hasil Pemindaian Lengkap www.bgn.go.id (hasil_bgn.txt)

```
hasil_bgn.txt - Notepad
File Edit Format View Help
# Nmap 7.97 scan initiated Mon Jul 20 08:49:51 2026 as: nmap.exe -sV -O -A -oN hasil_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.165s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90 64:ff9b::6eef:4e5a 64:ff9b::6eef:4e53
Not shown: 892 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  http
|_ http-server-header: CW
|_ fingerprint-strings:
|   GetRequest:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Mon, 20 Jul 2026 01:58:00 GMT
|       Content-Type: text/html
|       Content-Length: 2178
|       Connection: close
|       ETag: "67925993-882"
|       Server: CW
|       <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="
|       </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right;margin-right:2rem;text
|       ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-transition:all linear 0.30s;}.button
|   HTTPOptions:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Mon, 20 Jul 2026 01:58:01 GMT
|       Content-Type: text/html
|       Content-Length: 2178
|       Connection: close
|       ETag: "67925993-882"
|       Server: CW
|       <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="
|       </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right;margin-right:2rem;text
|       ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-transition:all linear 0.30s;}.button
|_ http-title: Did not follow redirect to https://www.bgn.go.id/
81/tcp    open  hosts2-ns?
|_ fingerprint-strings:
|   GetRequest:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Mon, 20 Jul 2026 01:58:00 GMT
|       Content-Type: text/html
|       Content-Length: 2178
|       Connection: close
|       ETag: "67925993-882"
|       Server: CW
|       <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="
|       </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right;margin-right:2rem;text
|       ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-transition:all linear 0.30s;}.button
|_ http-open xfer?
|_ fingerprint-strings:
|   GetRequest:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
|       Date: Mon, 20 Jul 2026 01:58:00 GMT
|       Content-Type: text/html
|       Content-Length: 2178
|       Connection: close
|       ETag: "67925993-882"
|       Server: CW
|       <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="Server" content="
|       </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button{float:right;margin-right:2rem;text
|       ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-transition:all linear 0.30s;}.button

SF:ght:bold;border-radius:0rem;border:\x20none;-webkit-transition:all\x20
SF:inear\x200\30s;-moz-transition:all\x20linear\x200\30s;}\.button:hover
SF:{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input\
SF:x20type="\button"">%(HTTPOptions,925,"HTTP/1\1\x20404\x20Not\x20Foun
SF:d\r\nDate:\x20Mon,\x2020Jul\x202026\x2001:58:06\x20GMT\r\nContent-T
SF:ype:\x20text/html\r\nContent-Length:\x202178\r\nConnection:\x20close\r
SF:nETag:\x20"67925993-882"\r\nServer:\x20CW\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20html><h
SF:tml\x20style="\height:100%;width:100%"><head><meta\x20http-equiv="\Con
SF:tent-Type"\x20content="\text/html;\x20charset=utf-8"\x20/><meta\x20ht
SF:tp-equiv="\Server"\x20content="\CloudWAF"\x20/><title\x20id="\title"
SF:.\xe6\x9c\xaa\xe6\x89\xbe\x5\x88\xbd</title></head><body\x20style="\he
SF:ight:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft\x20yahei" "><div><
SF:style\x20type="\text/css">\t\button{float:right;margin-right:2rem;tex
SF:t-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding:\x205px\x2015p
SF:x\x2025px\x2015px;font-size:1rem;font-family:\x20\xe5\xbe\xae\x8\xbd\xae
SF:f\x20\xe9\x9b\x85\x9\xbb\x91,\xe5\xae\x8b\x84\xbd\x93,Arial,Helvetica,Verd
SF:ana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border:\x20none;-web
SF:kit-transition:all\x20linear\x200\30s;-moz-transition:all\x20linear\x2
SF:00\30s;}\.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#
SF:f2f2f2;}</style><input\x20type="\button"">
OS fingerprint not ideal because: Host distance (-185 network hops) appears to be negative
No OS matches for host
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 6.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 109.00 ms 172.19.248.145
5 110.00 ms 172.19.248.186
6 108.00 ms 110.239.78.83

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:01:50 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 719.29 seconds
```

Lampiran 2 — Hasil Pemindaian Lengkap www.kemenag.go.id (hasil_kemenag.txt)

```
hasil_kemenag.txt - Notepad
File Edit Format View Help
# Nmap 7.97 scan initiated Mon Jul 20 09:05:44 2026 as: nmap.exe -sV -O -A -oN hasil_kemenag.txt www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.11s latency).
Other addresses for www.kemenag.go.id (not scanned): 64:ff9b::6707:df3
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
554/tcp   open  tcpwrapped
1723/tcp  open  tcpwrapped
8093/tcp  closed unknown
9003/tcp  closed unknown
Device type: phone
Running (JUST GUESSING): Apple iOS 15.X[16.X]13.X (91%)
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15 cpe:/o:apple:iphone_os:16 cpe:/o:apple:iphone_os:13.7
Aggressive OS guesses: Apple iOS 15.0 - 16.1 (Darwin 21.1.0 - 22.1.0) (91%), Apple iOS 15.4 (Darwin 21.4.0) (86%), Apple iOS 13.7 (Darwin 19.6.0) (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 14.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 267.00 ms 172.19.248.149
5 268.00 ms 172.19.248.190
6 268.00 ms 103.7.13.243

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:14:26 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 521.94 seconds
```

Lampiran 3 — Hasil Pemindaian Lengkap www.nasa.gov (hasil_nasa.txt)

```
hasil_nasa.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.13s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:fffd::c000:426c
Not shown: 993 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp?
25/tcp    closed smtp
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http  nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp    open  ssl/http nginx
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
| Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
| Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_http-title: NASA
|_http-generator: WordPress 7.0.2
554/tcp    open  rtsp?
1723/tcp  open  pptp?
Device type: phone
Running (JUST GUESSING): Apple iOS 15.X[16.X]13.X (89%)
OS CPE: cpe:/o:apple:iphone_os:15 cpe:/o:apple:iphone_os:16 cpe:/o:apple:iphone_os:13.7
Aggressive OS guesses: Apple iOS 15.0 - 16.1 (Darwin 21.1.0 - 22.1.0) (89%), Apple iOS 15.4 (Darwin 21.4.0) (85%), Apple iOS 13.7 (Darwin 19.6.0) (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 6 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 19.00 ms 172.20.10.1
2 ... 3
4 202.00 ms 172.19.248.145
5 202.00 ms 172.19.248.186
6 202.00 ms 192.0.66.108

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
```